

2025~2026 学年七（下）数学期末复习卷 5（二元一次方程组 2）

班级_____ 座号_____ 姓名_____ 完成评价_____

【课堂练习】

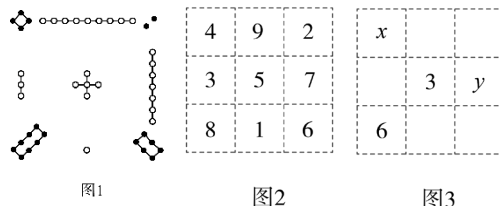
1. 在解方程组 $\begin{cases} x + 2y = -19 \text{ ①} \\ 5x - 2y = 3 \text{ ②} \end{cases}$ 时，用加减消元法消去 y 的做法正确的是 (**D**)

- A. ① $\times 5 -$ ② B. ① $-$ ② C. ① $+ ② \times 5$ D. ① $+ ②$

2. 某年级学生共有 246 人，其中男生人数 y 比女生人数 x 的 2 倍少 2 人，则下面所列的方程组中符合题意的有 (**B**)

- A. $\begin{cases} x + y = 246 \\ 2y = x - 2 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x + y = 246 \\ y = 2x - 2 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x + y = 246 \\ y = 2x + 2 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x + y = 246 \\ 2y = x + 2 \end{cases}$

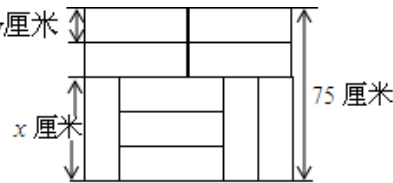
3. 图 1 是我国古代传说中的洛书，图 2 是洛书的数字表示。洛书是一个三阶幻方，是将已知的 9 个不同整数填入 3×3 的方格中，使每一横行、每一竖列以及两条斜对角线上的数字之和都相等。图 3 是一个不完整的幻方，根据幻方的规则，由已知数求出 $x - y$ 的值应为 (**B**)



- A. 3 B. -3 C. -2 D. 2

4. 如图，10 块相同的小长方形墙砖拼成一个大长方形，设小长方形墙砖的长为 y 厘米，宽为 x ，则依题意列二元一次方程组正确的是 (**C**)

- A. $\begin{cases} 5x + 2y = 75 \\ y = 3x \end{cases}$ B. $\begin{cases} 2x + y = 75 \\ y = 3x \end{cases}$ C. $\begin{cases} x + 2y = 75 \\ x = 3y \end{cases}$ D. $\begin{cases} 2x + y = 75 \\ x = 3y \end{cases}$



5. 我国古代经典数学著作《孙子算经》中记载着这样一个题目：“今有木，不知长短。引绳度之，余绳四尺五寸；屈绳度之，不足一尺。木长几何？”其大意是：用一根绳子去量一根长木，绳子还剩余 4.5 尺；将绳子对折再量长木，长木还剩余 1 尺。问木长多少尺？设木长 x 尺，绳子长 y 尺，则可以列出的方程组为 (**A**)

- A. $\begin{cases} y = x + 4.5 \\ x - 0.5y = 1 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x - y = 4.5 \\ 0.5y - x = 1 \end{cases}$ C. $\begin{cases} y - x = 4.5 \\ 0.5x - y = 1 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x - y = 4.5 \\ x - 0.5y = 1 \end{cases}$

6. 为奖励在知识竞赛中成绩突出的学生，学校计划用 200 元购买 A、B 两种奖品（两种都要买），A 种每个 15 元，B 种每个 25 元，在钱全部用完的情况下，购买方案共有 (**A**)

- A. 2 种 B. 3 种 C. 4 种 D. 5 种

7. $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$ 是关于 x, y 的方程 $ax + y = 3$ 的一组解，则 a 的值为 **1**.

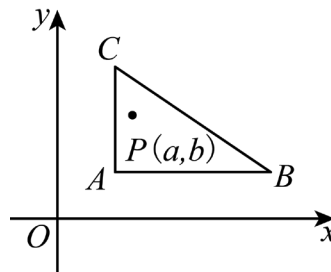
8. 以二元一次方程 $2x + y = 4$ 的解为坐标的点的全体叫作这个方程的图像，其图象是一条 **直线**

若点 $(1, m)$ 在该图象上，则 $m =$ **2**.

9. 某天快递员的送件数和揽件数分别为 120 件和 45 件，报酬总共为 270 元，设送件报酬为 x 元/件，揽件报酬为 y 元/件，根据题意，可列方程： **$120x + 45y = 270$**

10. 一艘轮船在相距 90 千米的甲、乙两地之间匀速航行，从甲地到乙地顺流航行用 6 小时，逆流航行比顺流航行多用 4 小时。则该轮船在静水中的速度为 **12** 千米/小时，水流速度为 **3000** 小时。

11. 如图，三角形 ABC 在平面直角坐标系中， $AB \parallel x$ 轴， $AC \parallel y$ 轴，且 $AB = 4$ ， $AC = 3$ 。 $P(a, b)$ 为三角形 ABC 内一点，将三角形 ABC 平移，当平移后得到的三角形 $A_1B_1C_1$ 的一顶点落在原点 O 上时，点 P 的对应点 P_1 的坐标为 $(a - 6, b - 4)$ ，则点 A 的坐标为 **$(6, 4)$ 或 $(2, 4)$ 或 $(6, 1)$**



12. 已知关于 x, y 的二元一次方程组 $\begin{cases} 2x - 3y = 4 \text{ ①} \\ x - 2y = k \text{ ②} \end{cases}$.

(1) 若 $\begin{cases} x = -1 \\ y = -2 \end{cases}$ 是该方程组的解, 则 $k = \underline{3}$;

(2) 若该方程组的解满足 $x - y = 1$, 求 k 的值;

(3) 若以该方程组的解为坐标的点 $P(x, y)$ 在第四象限, 求 k 的取值范围.

(2) ① - ② 得: $x - y = 4 - k$,

$\because x - y = 1$

$\therefore 4 - k = 1$,

解得: $k = 3$;

(3) 解: $\begin{cases} 2x - 3y = 4 \text{ ①} \\ x - 2y = k \text{ ②} \end{cases}$

② $\times 2$ 得: $2x - 4y = 2k$ ③,

① - ③ 得: $y = 4 - 2k$,

把 $y = 4 - 2k$ 代入 ② 得: $x - 2(4 - 2k) = k$, 解得: $x = 8 - 3k$,

$\therefore$ 方程组的解为: $\begin{cases} x = 8 - 3k \\ y = 4 - 2k \end{cases}$,

$\because$ 点 $P(x, y)$ 在第四象限,

$\therefore \begin{cases} 8 - 3k > 0 \\ 4 - 2k < 0 \end{cases}$, 解得: $2 < k < \frac{8}{3}$.

13. 某校七年级收到社区捐款共计 9000 元, 准备将这些捐款全部用于购买记号笔和盲盒作为纪念品分发给学生. 已知买 3 支记号笔和 2 个盲盒需花费 29 元, 买 6 支记号笔和 1 个盲盒需花费 28 元. 若该年级共有 600 个学生, 每个学生都希望分到 2 支记号笔和 1 个盲盒. 请通过计算分析该希望能够实现吗? (列方程组求解)

解: 设每支记号笔为 x 元, 每个盲盒为 y 元.

$$\begin{cases} 3x + 2y = 29 \\ 6x + y = 28 \end{cases}$$

解得 $\begin{cases} x = 3 \\ y = 10 \end{cases}$

2 支记号笔和 1 个盲盒的费用为 $2 \times 3 + 1 \times 10 = 16$ 元

$\therefore 16 \times 600 = 9600 > 9000$

$\therefore$ 无法实现该校七年级每个学生的希望.

14. 在数学实践活动课上, 学习小组将一张长方形卡纸裁剪分割成五块, 用其中一块作为底面, 其余 4 块作为侧面, 然后用胶水将这五块不重叠不留缝隙粘合在一起, 恰好得到一个无盖的长方体纸盒, 如图 1 所示. 已知长方形卡纸的长为 10 cm, 宽为 6 cm.

(1) 小明的裁剪分割方法: 先在卡纸上裁剪出一个边长为 6 cm 的正方形作为纸盒的底, 再将剩余部分裁剪出 4 个长方形作为纸盒侧面, 请在图 2 中, 画出裁剪的示意图并求出该长方体纸盒的高;

(2) 请在图 3 中, 再画出一种不同于小明的裁剪方法, 并求出按你的裁剪方法做成的无盖长方体纸盒的高.



图 1

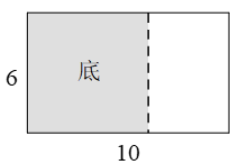


图 2

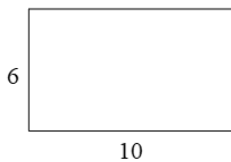


图 3

解: (1) 如图, 即为所求示意图: $10 - 6 = 4$ cm ; $4 \div 4 = 1$ cm

答: 长方形纸盒的高为 1 cm.

(2) 解法一: 裁剪方式如图所示, 阴影部分为长方体纸盒的底. 由图可得:

长为 $10 \div 2 = 5$ cm, 宽为 $6 - 2.5 = 3.5$ cm, 高为 $5 \div 2 = 2.5$ cm.

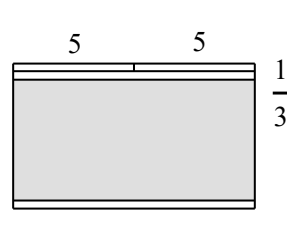
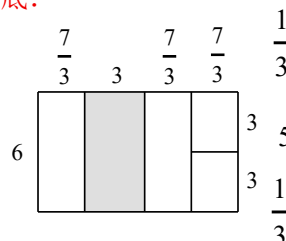
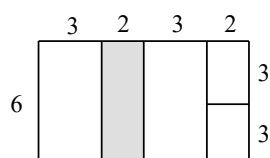
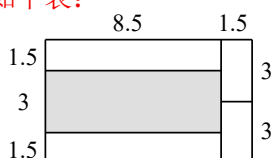
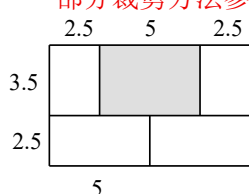
解法二: 无盖长方体纸盒展开图如图所示,

设长为 x cm, 宽为 y cm, 高为 a cm,

由题意可得: $\begin{cases} 2y = 10 \\ y + a = 6 \\ 2a + x = 2y \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} x = 5 \\ y = 3.5 \\ a = 2.5 \end{cases}$.

所以高为 2.5 cm, 裁剪方式如图所示, 阴影部分为长方体纸盒的底.

部分裁剪方法参考如下表:



【课后练习】

1. 学校计划采购一批足球和篮球，若购买 3 个足球和 2 个篮球，共需 270 元；若购买 2 个足球和 3 个篮球，

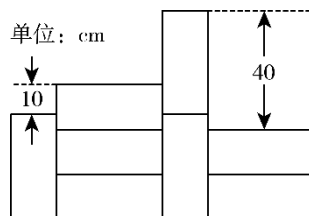
共需 280 元. 通过设适当的未知量可列出方程组 $\begin{cases} 3x + 2y = 270 \text{ ①} \\ 2x + 3y = 280 \text{ ②} \end{cases}$ 若用 ① - ② 可得 $x - y = -10$,

下列关于“ $x - y = -10$ ”的意义解释正确的是 (**B**)

- A. 每个篮球比足球便宜 10 元 B. 每个篮球比足球贵 10 元
C. 足球比篮球多买了 10 个 D. 足球比篮球少买了 10 个

2. 如图是由同一种长方形的墙砖粘贴的部分墙面，其中 3 块横放的墙砖比 1 块竖放的墙砖高 10cm，2 块横放的墙砖比 2 块竖放的墙砖低 40cm，设每块墙砖的长为 x cm，宽为 y cm，则符合右侧图形的方程组是 (**A**)

- A. $\begin{cases} x + 10 = 3y \\ 2x = 2y + 40 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x + 10 = 3y \\ 2x = 2y - 40 \end{cases}$ C. $\begin{cases} y + 10 = 3x \\ 2y = 2x + 40 \end{cases}$ D. $\begin{cases} y + 10 = 3x \\ 2y = 2x - 40 \end{cases}$



3. 抢修一段全长 420m 的供暖管线，甲、乙两个工程队同时施工，2.5 天全部修完，修完时，甲工程队比乙工程队多修了 70m. 设甲、乙两个工程队的工作效率分别为 x 米/天和 y 米/天，可列方程组为 (**B**)

- A. $\begin{cases} x + y = 70 \\ 2.5x + 2.5y = 420 \end{cases}$ B. $\begin{cases} 2.5x + 2.5y = 420 \\ 2.5x - 2.5y = 70 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x + y = 70 \\ 2.5x - 2.5y = 420 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x - y = 70 \\ 2.5x + 2.5y = 420 \end{cases}$

4. 若方程组 $\begin{cases} nx + y = -3 \\ 2x + my = 2 \end{cases}$ 的解为 $\begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$ ，则 $n^m = \underline{1}$.

5. 某校师生 200 人到甲、乙两地参观学习，到甲地的人数比到乙地的人数的 2 倍少 4，则到两地的人数各为多少？

设到甲地的人数为 x ，到乙地的人数为 y ，根据题意可得方程组 $\begin{cases} x + y = 200 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$

6. 一个两位数的十位数字与个位数字之和为 6，将个位数字与十位数字对调后，得到的两位数比原来的两位数小 18. 则原来的两位数为 **42**.

7. 解下列方程组

$$(1) \begin{cases} 3x + y = 6 \text{ ①} \\ x - y = 2 \text{ ②} \end{cases}$$

解：①+②得： $4x = 8$ ，
解得 $x = 2$

把 $x = 2$ 代入 ① 得： $6 + y = 6$ ，
解得 $y = 0$ ，

则方程组的解为 $\begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases}$ ；

$$(2) \begin{cases} 2x + 3y = 9 \text{ ①} \\ x - 2y = 1 \text{ ②} \end{cases}$$

解：②×2得： $2x - 4y = 2$ ③，

①-③得： $7y = 7$ ，

解得 $y = 1$ ，

把 $y = 1$ 代入 ② 得： $x - 2 = 1$ ，

解得 $x = 3$ ，

则方程组的解为 $\begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \end{cases}$ ；

8. 在《二元一次方程组》的学习中，我们知道，以一个二元一次方程 $ax + by = c$ 的解为坐标的点 (x, y) 的全体叫作这个方程的图象，二元一次方程在平面直角坐标系中的图象是一条直线.

- (1) 已知点 $A(1, 2)$ 和点 $B(3, 6)$ ，则点 A, B 在以下哪个二元一次方程的图象上 (**D**)

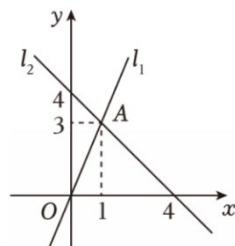
- A. $x + 2y = 0$ B. $x - 2y = 0$ C. $2x + y = 0$ D. $2x - y = 0$

- (2) 探究坐标系中任意两点所连线段中点的坐标特征：在《数轴》的学习中，我们知道，若数轴上有两个点分别表示数 m 和数 n ，则这两点所连线段的中点表示的数是 $\frac{m+n}{2}$. 例如数轴上表示 4 和 6 的点

所连线段的中点表示的数是： $\frac{4+6}{2} = 5$. 小明类比数轴上表示中点的数的方法，猜想 (1) 中线段 AB 的中点的坐标可能是 **(2, 4)**，

- (3) 如右图，直线 l_1 与 l_2 的交点坐标为 $A(1, 3)$. 根据图象，小红认为点 A 坐标可以看作是两个二元一次方程的公共解，其中一个方程是 $3x - y = 0$ ，则另一个方程是 (**B**)

- A. $x + y = -4$ B. $x + y = 4$ C. $x - y = -4$ D. $x - y = 4$



9.为积极响应绿色低碳号召,扎实推进生态文明建设,博罗县某学校组织学生到郊外开展义务植树实践活动,并准备了A,B两种食品作为午餐.这两种食品每包质量均为50g,其营养成分表如右图.若每份午餐需要恰好摄入3900KJ热量和60g蛋白质,应选用A,B两种食品各多少包?

A 营养成分表	
项目	每 50g
热量	700KJ
蛋白质	10g
脂肪	5.3g
碳水化合物	28.7g
钠	205mg

B 营养成分表	
项目	每 50g
热量	900KJ
蛋白质	15g
脂肪	18.2g
碳水化合物	6.3g
钠	236mg

解: 设应选用A种食品 x 包,B种食品 y 包,

根据题意得: $\begin{cases} 700x + 900y = 3900 \\ 10x + 15y = 60 \end{cases}$, 解得: $\begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$,

答: 应选用A种食品3包,B种食品2包.

10.某超市为了满足广大航天爱好者的需求,计划购进A,B两种航天飞船模型进行销售,3件A种航天飞船模型和1件B种航天飞船模型的进价共190元;4件A种航天飞船模型和3件B种航天飞船模型的进价共370元.

(1)求A,B两种航天飞船模型每件的进价分别为多少元?

(2)若该超市计划用1120元购进以上两种航天飞船模型(两种航天飞船模型均有购买),请你求出所有购买方案.

(1)解: 设A种航天飞船模型每件的进价为 x 元,B种航天飞船模型每件的进价为 y 元,

由题意得: $\begin{cases} 3x + y = 190 \\ 4x + 3y = 370 \end{cases}$, 解得: $\begin{cases} x = 40 \\ y = 70 \end{cases}$.

答: A种航天飞船模型每件的进价为40元,B种航天飞船模型每件的进价为70元.

(2)解: 设购买 m 件A种航天飞船模型, n 件B种航天飞船模型,

由题意得: $40m + 70n = 1120$, 整理得: $n = 16 - \frac{4}{7}m$,

$\because m, n$ 均为正整数,

$\therefore \begin{cases} m = 7 \\ n = 12 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} m = 14 \\ n = 8 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} m = 21 \\ n = 4 \end{cases}$,

$\therefore$ 有3种购买方案: ①购买7件A种航天飞船模型,12件B种航天飞船模型;

②购买14件A种航天飞船模型,8件B种航天飞船模型; ③购买21件A种航天飞船模型,4件B种航天飞船模型

11.一个各数位均不为0的三位自然数 $M = \overline{abc}$, 满足 $a + c = 2b$, 则称这个三位数为“双倍数”.

例如: 三位数147, 因为 $1+7=2 \times 4$, 所以147是“双倍数”.

(1)若 $b=4$, 且 $a-c=2$, 求这个“双倍数” M 的值;

(2)若 $M = \overline{abc}$ 是一个“双倍数”, 且满足 $a-c=4$, $W = \frac{M+60}{42}$ 是整数. 请用含 b 的式子表示 M ,

则 $M = \underline{\hspace{2cm}}$ (填空). 求满足条件的 W 的最大值并说明理由.

(1)由题可得 $\begin{cases} a + c = 8 \\ a - c = 2 \end{cases}$; 解得 $\begin{cases} a = 5 \\ c = 3 \end{cases}$ $\therefore M = 543$

(2) $\begin{cases} a - c = 4 \\ a + c = 2b \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a = b + 2 \\ c = b - 2 \end{cases}$ $W = \frac{M+60}{42} = \frac{100a+10b+c+60}{42} = \frac{111b+258}{42} = \frac{37b+86}{14}$

$\because w$ 是整数

$\therefore 37a+12$ 是14的倍数

$$\begin{cases} 1 \leq b \leq 9 \\ 1 \leq b+2 \leq 9 \text{ 解得 } 3 \leq b \leq 7 \\ 1 \leq b-2 \leq 9 \end{cases}$$

当 $b=7$ 时, $37b+86=37 \times 7+86=345$

$\therefore 345$ 不是14的倍数

当 $b=6$ 时, $37b+86=37 \times 6+86=308$

$\therefore 308$ 是14的倍数

$W = \frac{308}{14} = 22$.

$\therefore W$ 的最大值是22.